当 $h\neq 0$ 时，$t=2$ 附近时间段 $[2+h,2]$ $(h<0)$ 或者 $[2,2+h]$ $(h>0)$ 的平均速度是

$$\overline{v}=\frac{d(2+h)-d(2)}{h}=\frac{5\times(2+h)^2-5\times 2^2}{h}=\frac{20h+5h^2}{h}=20+5h.$$

因为当 h 趋近于 0 时，$\overline{v}$ 趋近于 20，所以物体在 $t=2$ 时的瞬时速度为 20 m/s.

用瞬时速度的说法，图 5-1-1 中所示的高铁速度可解释为：在 9 时 30 分的某一瞬间(列车信息屏的时间显示只精确到分，但瞬时速度在时间上的精确度远高于分)，列车以 303 km/h 的瞬时速度前进.

例 1 告诉我们，研究运动物体的瞬时速度，本质上就是在已知函数关系 $y=f(x)$ 的前提下，对于自变量某个给定值 x_0，赋予 x_0 一个变化量 h，分析当 h 趋近于 0 时，函数值的变化量 $f(x_0+h)-f(x_0)$ 相对于自变量变化量 h 的比值 $\dfrac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$ 是否趋近于某个稳定值.

如果这个稳定值存在，就说明 $\dfrac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$ 在 h 趋近于 0 时有**极限**，并把这个极限值记作 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$，称为函数 $y=f(x)$ 在 $x=x_0$ 处的**导数**(derivative)，记作 $f'(x_0)$，即有

$$f'(x_0)=\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}.$$

因此，在满足函数关系 $d=f(t)$ 的运动中，函数 $d=f(t)$ 在 $t=t_0$ 处的导数 $f'(t_0)$ 就是 t_0 时刻的瞬时速度.

一般地，对于一个函数 $y=f(x)$，通常将 $\dfrac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$ 称为函数 $y=f(x)$ 在以 x_0 和 x_0+h 为端点的区间上的**平均变化率**，而 $f'(x_0)=\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$ 就是函数 $y=f(x)$ 在 $x=x_0$ 处的**瞬时变化率**. 平均变化率反映了一个函数在一个区间上的平均变化情况，而瞬时变化率则反映了该函数在某个自变量 x_0 处的瞬时变化情况.